第 14 次微分几何作业

1. 设 Σ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面，r 为位置向量，取正交标架 $\{e_1, e_2, e_3\}$，e_3 为单位法向，设 $\omega_{i3} = h_{ij}\omega_j$，设 H 为平均曲率，Δ_Σ 为 Σ 的 Laplace 算子.

(1) 若 Σ 为极小图 $z = f(x, y)$，记 $W = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}$，证明：$\Sigma$ 的 Gauss 曲率可表示为

$$K = \frac{1}{2} W \Delta_\Sigma \left(\frac{1}{W} \right). \tag{**}$$

(2) 若 Σ 为极小图 $z = f(x, y)$，记 $W = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}$，在第一问的计算中取 $a = (0\ 0, 1)$, 试证明：$|\nabla(\frac{1}{W})|^2 = -K\left(1 - \frac{1}{W^2}\right)$, 其中 ∇ 是 Σ 的梯度. 由此进一步证明，对极小图，公式 (**) 和下面重要公式等价

$$K = \Delta_\Sigma \log \left(1 + \frac{1}{W} \right). \tag{***}$$

2. 设 M 为 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面，M 同胚于平面且 $K \leqslant 0$，证明对于 M 上不存在简单闭测地线.

3. 设 M 为 $\mathbb{R}^3$ 中的光滑闭曲面，且 M 与球面 $\mathbb{S}^2$ **不同胚**，证明在 M 上同时存在 Gauss 曲率大于 0，等于 0 和小于 0 的点.